

Roll No. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 19]

Total No. of Questions : 19]

[कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 15

[Total No. of Printed Pages : 15

S-262202-A

विषय : रसायन-शास्त्र

Subject : Chemistry

समय : 3 घण्टे]

Time : 3 hours]

[पूर्णांक : 70

[Maximum Marks : 70

निर्देश : (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Instructions : All questions are compulsory.

(ii) प्रश्न क्रमांक 1 में दो खण्ड हैं। खण्ड (अ) में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तथा खण्ड (ब) में 5 प्रश्न अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।

Question No. 1 has two Parts. Part (A) has 10 Multiple choice questions and Part (B) has 5 Very short answer type questions. Each question carries 1 mark.

(iii) प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आबंटित हैं। (शब्द-सीमा 30 शब्द)

Question Nos. 2 to 8 carry 2 marks each. (Word-limit 30 words)

(iv) प्रश्न क्रमांक 9 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आबंटित हैं। (शब्द-सीमा 50 शब्द)

Question Nos. 9 to 14 carry 3 marks each.
(Word-limit 50 words)

(v) प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 के प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आबंटित हैं। (शब्द-सीमा 70 शब्द)

Question Nos. 15 and 16 carry 4 marks each. (Word-limit 70 words)

(vi) प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आबंटित हैं। (शब्द-सीमा 100 शब्द)

Question Nos. 17 to 19 carry 5 marks each.
(Word-limit 100 words)

(vii) जहाँ आवश्यक हो, वहाँ रासायनिक समीकरण लिखें एवं चित्र बनाएँ।

Write chemical equation and draw diagram whenever necessary.

प्रश्न-1 (खण्ड-अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए :

(Part-A) Choose and write the correct option :

(i) निम्नलिखित में से कौन-सा अणुसंख्यक गुणधर्म है?

[1]

(अ) परासरण दाब

(ब) वाष्पदाब

(स) क्वथनांक

(द) उपरोक्त सभी

Which of the following is a colligative property?

(a) Osmotic pressure

(b) Vapour pressure

(c) Boiling point

(d) All of the above

(ii) विशिष्ट चालकता की इकाई है : [1]

- (अ) ओम⁻¹ (ब) ओम⁻¹ सेमी.⁻¹
(स) ओम सेमी. (द) ओम सेमी.⁻¹

The unit of specific conductivity is :

- (a) ohm⁻¹ (b) ohm⁻¹ cm⁻¹
(c) ohm cm (d) ohm cm⁻¹

(iii) आर्हेनियस समीकरण का सही रूप है : [1]

- (अ) $k = e^{-E_a/RT}$ (ब) $k = \frac{E_a}{RT}$
(स) $k = \log_e \frac{E_a}{R}$ (द) $k = Ae^{-E_a/RT}$

The correct form of Arrhenius equation is :

- (a) $k = e^{-E_a/RT}$ (b) $k = \frac{E_a}{RT}$
(c) $k = \log_e \frac{E_a}{R}$ (d) $k = Ae^{-E_a/RT}$

(iv) क्रोमियम किस ब्लॉक से संबंधित है ? [1]

- (अ) s-ब्लॉक (ब) p-ब्लॉक
(स) d-ब्लॉक (द) f-ब्लॉक

Chromium belongs to which block?

- (a) s-block (b) p-block
(c) d-block (d) f-block

(v) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या होगी :

[1]

- (अ) 1 (ब) 0
(स) 2 (द) 3

The oxidation number of nickel in $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ will be :

- (a) 1 (b) 0
(c) 2 (d) 3

(vi) एथिलिडीन डाइक्लोराइड एक :

[1]

- (अ) विस-डाइहैलाइड है (ब) जैम-डाइहैलाइड है
(स) ऐलिलिक डाइहैलाइड है (द) विनाइलिक हैलाइड है

Ethylidene dichloride is a :

- (a) vic-dihalide (b) gem-dihalide
(c) allylic dihalide (d) vinylic halide

(vii) शराब को विषैला करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है :

[1]

- (अ) मेथिल ऐल्कोहॉल (ब) एथिल ऐल्कोहॉल
(स) ग्लिसरीन (द) ऐसीटिक अम्ल

Which is used for poisoning the alcohol ?

- (a) Methyl alcohol (b) Ethyl alcohol
(c) Glycerine (d) Acetic acid

(viii) CH_3COOH का IUPAC नाम है :

[1]

(अ) एथेनॉल

(ब) एथेनोइक अम्ल

(स) एथेनल

(द) एथेन

IUPAC name of CH_3COOH is :

(a) Ethanol

(b) ethanoic acid

(c) Ethanal

(d) ethane

(ix) हिन्सबर्ग अभिकर्मक है :

[1]

(अ) $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{Cl}$

(ब) $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl}$

(स) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}$

(द) $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_3\text{H}$

Hinsberg reagent is :

(a) $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{Cl}$

(b) $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl}$

(c) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}$

(d) $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_3\text{H}$

(x) मोहन को रात्रि में ठीक से दिखाई नहीं देता है। यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है?

[1]

(अ) विटामिन A

(ब) विटामिन C

(स) विटामिन B

(द) विटामिन D

Mohan cannot visualise properly in night. This disease is due to the lack of which vitamin?

(a) Vitamin A

(b) Vitamin C

(c) Vitamin B

(d) Vitamin D

प्रश्न-1 (खण्ड-ब) अति लघु-उत्तरीय प्रश्न :

(Part-B) Very short answer types question :

(i) शून्य-कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए।

Give one example of zero-order reaction.

(ii) *d*-ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।

Write the general electronic configuration of *d*-block elements.

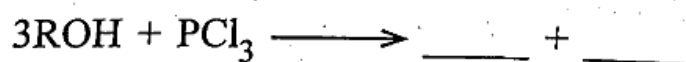
(iii) 2-क्लोरो-3-मेथिलपेन्टेन की संरचना दीजिए।

[1]

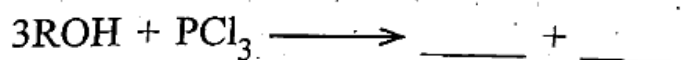
Give the structure of 2-chloro-3-methylpentane.

(iv) निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए :

[1]



Complete the following reaction :



(v) काष्ठ स्प्रिट किसे कहते हैं?

[1]

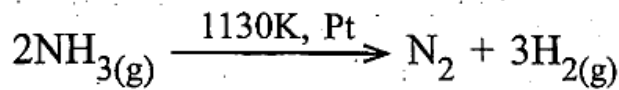
What is wood spirit?

[Short Answer Type Questions]

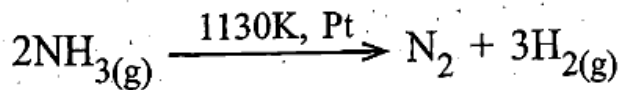
प्रश्न-2 विद्युत्-वाहक बल तथा विभवान्तर में दो अंतर लिखिए। [2]

Write two differences between electromotive force and potential difference.

प्रश्न-3 निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि एवं दर ज्ञात कीजिए : [2]



Determine the order and rate of the following reaction :



प्रश्न-4 संकुल या जटिल लवण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। [2]

What is complex or coordination compound? Give one example.

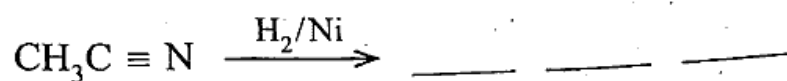
प्रश्न-5 फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों? [2]

Why does phenol show acidic nature?

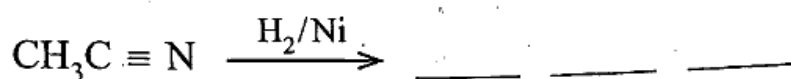
प्रश्न-6 'हाइड्रेजीन' पद से आप क्या समझते हैं? [2]

What do you understand by the term 'hydrazine'?

प्रश्न-7 निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए : [2]



Write the name and formula of the product formed in the following reaction :



प्रश्न-8 हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होता? [2]

Why is vitamin C not stored in our body?

[लघु-उत्तरीय प्रश्न]

[Short Answer Type Questions]

प्रश्न-9 3.65 ग्राम HCl, 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। [3]

3.65 grams of HCl is dissolved in 500 grams of water.

Determine the molality of the solution.

प्रश्न-10 अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में कोई तीन अंतर लिखिए। [3]

Write any three differences between molecularity and order of reaction.

प्रश्न-11 SN_1 (एक-अणुक नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन) अभिक्रिया की क्रियाविधि को उदाहरण सहित समझाइए।

[3]

Explain the mechanism of SN_1 (unimolecular nucleophilic substitution) reaction with example.

प्रश्न-12 विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ऐल्कोहॉल में विभेद कीजिए।

[3]

Distinguish between Primary, Secondary and Tertiary alcohols on the basis of dehydrogenation method.

प्रश्न-13 मेथिल ऐमीन को एथिल ऐमीन में कैसे परिवर्तित करेंगे? समीकरण लिखिए।

[3]

How will you convert methylamine to ethylamine? Write equation.

प्रश्न-14 कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के RNA कौन-से हैं? समझाइए।

[3]

What are the different types of RNA found in a cell? Explain.

[दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न]

[Long Answer Type Questions]

प्रश्न-15 धनात्मक व ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों में कोई चार अंतर लिखिए। [4]

Write any four differences between Positive and Negative deviation of non-ideal solutions.

अथवा

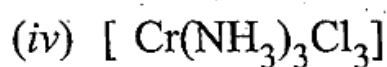
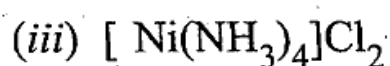
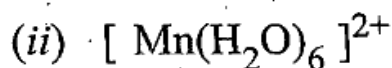
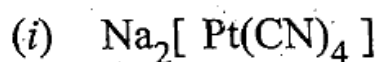
OR

आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में कोई चार अंतर लिखिए।

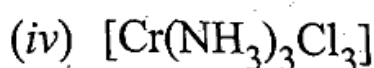
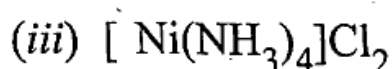
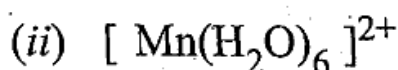
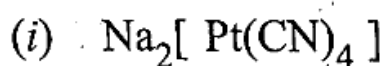
Write any four differences between Ideal solution and Non-ideal solution.

प्रश्न-16 निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए :

[4]



Write the IUPAC names of the following compounds :



निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए :

- (i) पोटैशियम टेट्राहाइड्रॉक्सिडो-जिंकेट (II)
- (ii) ट्राइ-ऐमीन ट्राइक्लोरो-प्लैटिनेट (II) आयन
- (iii) ट्राइ-ऐक्वोहाइड्रॉक्सो-जिंक (II) आयन
- (iv) टेट्राक्लोरो-प्लैटिनेट (II) आयन

Write the structural formulas of the following compounds :

- (i) Potassium tetrahydroxido-zincate (II)
- (ii) Triammine trichloro-platinate (II) ion
- (iii) Triaquohydroxo-zinc (II) ion
- (iv) Tetrachloro-platinate (II) ion

प्रश्न-17 (i) संक्रमण तत्व आसानी से मिश्रधातु क्यों बनाते हैं ?

(ii) निम्नलिखित को समझाइए :

(A) संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। क्यों ?

(B) संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। क्यों ?

[1+2+2=5]

(i) Why do transition elements form alloys easily?

(ii) Explain the following :

(A) Transition elements form interstitial compounds.
Why?

(B) Transition elements act as good catalysts. Why?

अथवा

OR

(i) लैंथेनाइड संकुचन क्या है ?

(ii) लैंथेनाइड संकुचन के कारण तथा परिणाम क्या होते हैं ?

(i) What is lanthanoid contraction?

(ii) What are the causes and consequences of lanthanoid contraction?

प्रश्न-18 एक मोलर कॉपर सल्फेट युक्त कॉपर इलेक्ट्रोड एवं प्रामाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत्-रासायनिक सेल को नामांकित रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए।

इस सेल की सेल अभिक्रिया लिखिए एवं मानक विद्युत्-वाहक बल की गणना कीजिए, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान $+0.34 \text{ V}$ है।



[2+3=5]

Show the labelled diagrammatic presentation of electro-chemical cell which has copper electrode having one molar copper sulphate and standard hydrogen electrode.

Write the cell reaction and find the standard electromotive force for this cell when the value of standard reduction potential for copper electrode is $+0.34 \text{ V}$.

अथवा

OR

एक मोलर फेरस सल्फेट युक्त आयरन इलेक्ट्रोड एवं प्रामाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत्-रासायनिक सेल को नामांकित रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए।

इस सेल की सेल अभिक्रिया लिखकर इसके मानक विद्युत्-वाहक बल की गणना कीजिए, जबकि आयरन इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान -0.44 V है।

Show the labelled diagrammatic presentation of electrochemical cell which has iron electrode having one molar ferrous sulphate and standard hydrogen electrode. <https://www.cgboardonline.com>

Write the cell reaction and find the standard electromotive force for this cell when the value of standard reduction potential for iron electrode is -0.44 V .

प्रश्न-19 निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल समीकरण लिखिए : [1+1+1+1+1=5]

- कैनिजारो अभिक्रिया
- हेल-वोल्लार्ड-जेलेन्स्की (HVZ) अभिक्रिया
- आयोडोफॉर्म अभिक्रिया
- ऐसीटिलीकरण
- ऐल्डॉल संघनन

Write only the equations of the following reactions :

- (i) Cannizzaro reaction
- (ii) Hell-Volhard-Zelinsky (HVZ) reaction
- (iii) Iodoform reaction
- (iv) Acetylation
- (v) Aldol condensation

अथवा

OR

क्या होता है जब (केवल रासायनिक समीकरण लिखिए) —

- (i) ऐसीटोन पर NaOH और I_2 की क्रिया कराई जाती है ;
- (ii) ऐसीटैल्डिहाइड का Zn अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है ;
- (iii) ऐसीटिक अम्ल PCl_5 से क्रिया करता है ;
- (iv) ऐसीटिक अम्ल NH_3 से क्रिया करता है ;
- (v) मेथिल सायनाइड पर SnCl_2 और HCl की उपस्थिति में अपचयन के पश्चात् जल-अपघटन किया जाता है ?

What happens when (write only chemical equation)–

- (i) reaction of NaOH and I_2 on acetone ;
- (ii) reduction of acetaldehyde in the presence of amalgamated Zn and HCl ;
- (iii) acetic acid reacts with PCl_5 ;
- (iv) acetic acid reacts with NH_3 ;
- (v) reduction of methyl cyanide in the presence of $SnCl_2$ and HCl and then hydrolysed?